5장 리스트

학습목표

- 리스트 자료형의 필요성과 개념에 대해서 이해한다.
- 리스트의 인덱싱을 비롯한 기본적인 사용법에 대해 이해하고 활용할 수 있다.
- 리스트의 연산에 대해 이해한다.
- 리스트의 다양한 기능을 내장함수를 이용하여 활용할 수 있다.
- for 반복문을 이용하여 리스트의 원소를 순회하는 방법을 이해한다.
- 리스트에서 제공하는 여러 메소드들을 활용해 본다.
- 리스트의 슬라이싱을 통해 필요한 데이터를 추출할 수 있다.
- 다양한 슬라이싱 방법을 사용할 수 있다.
- 리스트와 튜플, 문자열 등 다양한 자료형에도 슬라이싱을 적용할 수 있다.

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

5.1 리스트 자료형의 필요성

- 아래와 같이 유사한 특성을 가진 변수가 여러개 필요한 경우를 생각해 보자.
- 데이터가 7개 있기 때문에 7개의 개별적인 변수를 선언하여 이 변수에 값을 담아서 사용해야 할 것이다. 개별 원소를 복사하고 조작하려면 많은 코딩이 필요하다.

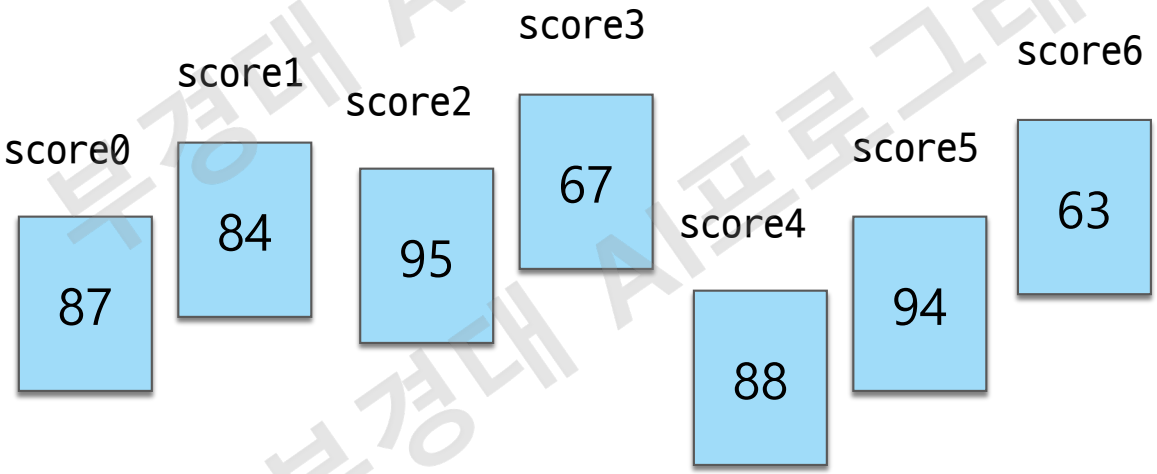
대화창 실습 : 여러 개의 변수를 생성하고 사용하기

```
>>> score0 = 87
>>> score1 = 84
>>> score2 = 95
>>> score3 = 67
>>> score4 = 88
>>> score5 = 94
>>> score6 = 63
>>> print(score0, score3)
87 67
```

번거로운 작업:
데이터가 10,000개라면, 10,000개의 변수가 필요하다

부경대 AI프로그래밍

- 개별적인 변수의 생성과 값의 할당으로 이루어진 메모리 구조
- 많은 변수 이름이 필요할 것이다
- 변수의 합과 평균등 연산을 할 경우 코딩이 복잡하고 에러의 가능성이 높다



부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

리스트list

- 개별적인 값을 하나의 변수에 담아서 처리
  - 매번 변수의 이름을 작성하고 관리하는 것보다 편리하고 효율적
  - 한꺼번에 복사하고 조작할 수 있다.
- **항목**item 또는 **요소**element
  - 리스트를 이루는 원소로 쉼표로 구분된 자료 값

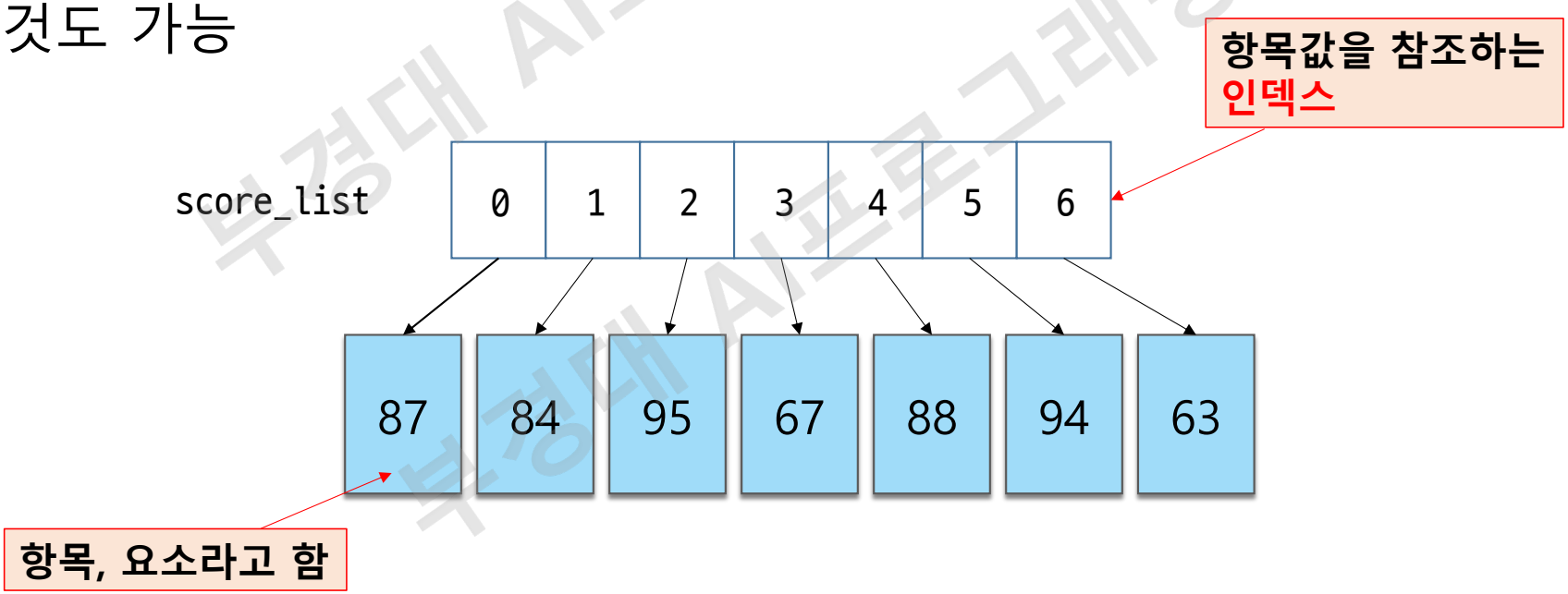
대화창 실습 : 수치 값을 가진 리스트 만들기

```
>>> score_list = [87, 84, 95, 67, 88, 94, 63]
>>> score_list
[87, 84, 95, 67, 88, 94, 63]
>>> print(score_list[0], score_list[3])
87 67
```

요소의 참조는 리스트 이름과 인덱스를 사용한다

부경대 시프로그래밍

- 연속적인 자료값들은 score_list라는 변수와 인덱스를 통해서 참조하는 것이 가능
- 리스트는 대괄호 [ ]내에 쉼표를 이용하여 값을 구분
- '세 번째 변수'와 같이 위치를 지정해서 원하는 값을 불러오는 것도 가능



부경대 AI프로그래밍

- fruits 리스트에 'banana', 'apple', 'orange', 'kiwi'의 4개 문자열 값을 한꺼번에 저장하고 출력
- mixed_list에 100, 200, 400과 같은 정수 값과 'apple'이라는 문자열 값을 동시에 리스트에 저장하고 출력

대화창 실습 : 문자열과 복합 자료값을 가진 리스트 만들기

```
>>> fruits = ['banana', 'apple', 'orange', 'kiwi']   # 문자열을 가지는 리스트
>>> fruits
['banana', 'apple', 'orange', 'kiwi']
>>> mixed_list = [100, 200, 'apple', 400]
>>> mixed_list
[100, 200, 'apple', 400]
```

파이썬의 리스트는 정수, 실수, 문자열등 서로 다른 자료형을 가질 수 있다

부경대 AI프로그래밍

range()나 문자열을 이용하여 리스트 만들기

- range(1, 10)이라는 함수를 통해 1부터 9까지의 숫자의 **열**sequence을 얻은 후 이 열을 원소로 가지는 리스트를 list() 함수를 통해 생성

대화창 실습 : 다양한 방법으로 리스트 만들기

```
>>> list1 = list()                # 빈 리스트 생성하기 1
>>> list2 = []                    # 빈 리스트 생성하기 2
>>> list3 = list((1, 2, 3))       # 튜플로부터 리스트 생성
>>> list3
[1, 2, 3]
>>> list4 = list(range(1, 10))    # range() 함수로부터 리스트 생성
>>> list4
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> list5 = list('ABCDEF')        # 문자열로부터 리스트 생성
>>> list5
['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

LAB 5-1 : 리스트의 생성

1. 1부터 10까지의 숫자 중에서 짝수를 요소로 가지는 even_list라는 리스트를 생성하여라(10을 포함). print() 함수를 사용하여 이 리스트를 다음과 같이 출력하여라.

```
even_list = [2, 4, 6, 8, 10]
```

2. range() 함수를 이용하여 1번의 문제를 다시 풀어보시오.

3. 'Korea', 'China', 'India', 'Nepal' 의 네 원소를 가지는 nations라는 리스트를 생성하여라. print() 함수를 사용하여 이 리스트를 다음과 같이 출력하여라.

```
nations = ['Korea', 'China', 'India', 'Nepal']
```

4. 여러분의 친한 친구 5명의 이름을 원소로 가지는 friends라는 리스트를 생성하여라. 그리고 다음과 같이 출력하여라.

```
friends = ['길동', '철수', '은지', '지은', '영민']
```

5. 'XYZ' 문자열을 이용하여 'X', 'Y', 'Z'라는 요소를 가지는 string이라는 이름의 리스트 생성하고 다음과 같이 출력하여라.

```
string = ['X', 'Y', 'Z']
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

5.2 리스트의 인덱스

- 리스트list
  - 여러개의 항목을 포함할 수 있는 파이썬 자료구조로 내부 항목을 교체할 수 있다.
  - 또한 저장된 항목들 중 필요한 값을 추출하는 기능을 지원한다
- 인덱스index
  - 리스트의 항목 값을 가리키는 숫자
  - n개의 항목을 가진 리스트의 인덱스는 0부터 n-1 까지 증가
- 인덱싱indexing
  - 항목의 인덱스를 이용하여 자료값에 접근

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

n_list 리스트

- 리스트에서 항목 위치는 제일 첫 항목의 인덱스가 0이 되며 마지막 항목은 n-1

대화창 실습 : 6개의 원소를 가지는 리스트 만들기

```
>>> n_list = [11, 22, 33, 44, 55, 66]
>>> n_list
[11, 22, 33, 44, 55, 66]
>>> len(n_list)  # 리스트의 요소의 개수를 구하는 함수
6
>>> n_list[0]    # 리스트의 첫 번째 항목의 인덱스는 0이다.
11
>>> n_list[1]    # 리스트의 두 번째 항목의 인덱스는 1이다.
22
```

index	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
n_list =	11	22	33	44	55	66

```
n_list[0] = 11
n_list[1] = 22
n_list[2] = 33
n_list[3] = 44
n_list[4] = 55
n_list[5] = 66
```

부경대 시프로그래밍
부경대 시프로그래밍

- 인덱스 값에 최대 인덱스 값보다 더 큰 값을 넣으면 안 됨
- 최대 인덱스는 len(n_list)-1

대화창 실습 : 리스트 인덱스를 통한 요소의 접근

```
>>> n_list = [11, 22, 33, 44, 55, 66]    # 6개의 요소를 가진 리스트
>>> n_list[5]                            # 리스트의 여섯 번째 요소 값
66
>>> n_list[6]                            # 리스트의 일곱 번째 요소 값은 존재하지 않음
...
IndexError: list index out of range
```

주의 : 리스트 인덱스의 범위

n_list라는 리스트가 있을 때 이 리스트의 양의 인덱스 범위는 0에서 len(n_list)-1까지이다. 예들 들어 6개의 항목을 가지는 리스트는 0에서 5까지의 양의 인덱스 범위를 가진다.

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

음수 인덱스

대화창 실습 : 리스트의 음수 인덱스 사용법

```
>>> n_list = [11, 22, 33, 44, 55, 66]
>>> n_list[-1]       # 리스트의 마지막 요소 값
66
>>> n_list[-2]
55
>>> n_list[-3]
44
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

- 리스트의 제일 마지막 원소의 항목은 [-1 + len(n_list)]
- 첫 항목은 [-len(n_list) + len(n_list)]=[0]
- 파이썬 리스트는 음수 인덱스를 이용하여 원소들을 참조 가능
- 제일 마지막 원소로부터 -1, -2, -3과 같이 -1씩 감소하면서 인덱싱

음수 index	[-6]	[-5]	[-4]	[-3]	[-2]	[-1]
n_list =	11	22	33	44	55	66

```
n_list[-1] = 66
n_list[-2] = 55
n_list[-3] = 44
n_list[-4] = 33
n_list[-5] = 23
n_list[-6] = 11
```

[그림 5-4] n_list의 원소와 음수 인덱스

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

LAB 5-2 : 리스트의 생성과 인덱싱

1. 2부터 10까지의 수중에서 소수를 원소를 가지는 prime_list라는 리스트를 생성하여라. 그리고 이 리스트의 가장 첫 원소를 리스트 인덱싱을 이용하여 다음과 같이 출력하여라.

```
prime_list의 첫 원소 : 2
```

2. 문제 1.의 prime_list의 가장 마지막 원소를 양수 인덱스를 사용하여 출력하여라.

```
prime_list의 마지막 원소 : 7
```

3. 문제 1.의 prime_list의 가장 마지막 원소를 음수 인덱스를 사용하여 출력하여라.

```
prime_list의 마지막 원소 : 7
```

4. 'Korea', 'China', 'Russia', 'Malaysia'를 원소로 가지는 nations라는 리스트를 생성하여라. 그리고 이 리스트의 가장 첫 원소를 print() 함수를 이용하여 출력하여라.

```
nations의 첫 원소 : Korea
```

5. 4번에서 생성한 nations 리스트의 가장 마지막 원소를 음수 인덱스를 사용하여 출력하여라.

```
nations의 마지막 원소 : Malaysia
```

6. 4번에서 생성한 nations 리스트의 가장 마지막 원소를 len(nations)-1 인덱스를 사용하여 출력하여라.

```
nations의 마지막 원소 : Malaysia
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

5.3 리스트의 항목의 추가와 삭제

- 기존의 리스트에 원하는 항목을 추가 또는 삭제 가능
- append() 메소드
  - 이미 존재하는 리스트의 끝에 새로운 항목을 삽입하는 기능

대화창 실습 : 리스트의 append() 메소드를 사용한 항목의 추가

```
>>> a_list = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
>>> a_list.append('f')          # 'f' 항목 추가
>>> a_list
['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
>>> n_list = [10, 20, 30, 40]
>>> n_list.append(50)           # 50 항목 추가
>>> n_list
[10, 20, 30, 40, 50]
```

부경대 AI프로그래밍

리스트내의 항목을 지우는 방법

- 파이썬의 키워드 del 사용(명령어임)

- 리스트 클래스에 있는 remove() 라는 메소드 사용

- pop() 메소드를 사용
  - 리스트의 특정 위치에 있는 항목을 삭제함과 동시에 이 항목을 반환

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

del 키워드로 삭제하는 방법

코드 5-1 : del 명령어를 통한 리스트의 항목 삭제

list_del_ex.py

```
n_list = [11, 22, 33, 44, 55, 66]
print(n_list)        # 전체 항목 출력

del n_list[3]        # 네 번째 항목(44) 삭제
print(n_list)
```

실행결과

```
[11, 22, 33, 44, 55, 66]
[11, 22, 33, 55, 66]
```

- **지정된 인덱스**에 위치한 항목을 삭제
- del 44와 같은 방법으로 삭제할 수 없다

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

remove 메소드로 삭제하는 방법

코드 5-2 : remove() 메소드를 이용한 리스트의 항목 삭제

list_remove_ex1.py

```
n_list = [11, 22, 33, 44, 55, 66]
print(n_list)

n_list.remove(44)        # 44라는 값을 가진 항목 삭제
print(n_list)
```

실행결과

```
[11, 22, 33, 44, 55, 66]
[11, 22, 33, 55, 66]
```

- list가 가진 메소드로 **특정한 값**을 리스트의 항목에서 삭제
- .remove(44) 와 같은 방법을 사용할 수 있다

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

remove 메소드의 문제점

코드 5-3 : 리스트 내부에 존재하지 않는 항목을 삭제하는 경우

list_remove_ex2.py

```
n_list = [11, 22, 33, 44, 55, 66]
print(n_list)


n_list.remove(88)
print(n_list)
```

실행결과

```
  ...
ValueError: list.remove(x): x not in list
```

존재하지 않는 항목을
remove()로 삭제하면
오류가 발생

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

5.4 멤버 연산자: in, not in

- 멤버 연산자는 참(True) 혹은 거짓(False)를 반환하는 연산자
- 특정한 원소가 문자열, 리스트, 튜플과 같은 **자료구조의 내부에 포함되어 있는가를 검사하는 용도로 사용됨**

존재하지 않는 항목을
remove()로 삭제하려하면
오류가 발생함
: 존재 여부를 미리 확인

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

in 연산으로 존재여부를 확인하고 True인 경우에만 삭제할 경우는 오류가 생기지 않음

대화창 실습 : 멤버 연산자 in과 리스트

```
>>> a_list = [10, 20, 30, 40]
>>> 10 in a_list                # 리스트의 요소로 10이 있으므로 참
True
>>> 50 in a_list                # 리스트의 요소로 50이 없으므로 거짓
False
>>> 10 not in a_list
False
>>> 50 not in a_list
True
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

- in 연산자의 사용

코드 5-4 : 리스트 내부에 값이 존재하는가를 확인하는 기능

value_in_list.py

```
n_list = [11, 22, 33, 44, 55, 66]


print(88 in n_list)        # 88은 n_list에 없음
print(55 in n_list)        # 55는 n_list에 있음
```

실행결과

```
False
True
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

- in 연산을 사용하여 오류 발생을 미리 방지
  - 리스트 내부에 지우고자 하는 값이 있는 지 확인

코드 5-5 : in 연산자를 이용한 안전한 원소 삭제

list_remove_ex3.py

```
n_list = [11, 22, 33, 44, 55, 66]
if (55 in n_list) :       # 리스트의 요소로 55가 있을 경우
    n_list.remove(55)     # 리스트에서 55를 삭제함
if (88 in n_list) :       # 리스트의 요소로 88이 있을 경우
    n_list.remove(88)     # 리스트에서 88을 삭제함
print(n_list)
```

실행결과

```
[11, 22, 33, 44, 66]
```

부경대 AI프로그래밍

LAB 5-3 : 리스트의 삽입과 삭제, in 연산자

1. 1부터 10까지의 수들 중에서 소수 원소를 가지는 prime_list라는 리스트를 생성하시오. 그리고 append() 메소드를 사용하여 11을 추가하시오. 이 때 추가 전과 추가 후의 결과를 다음과 같이 출력하시오.

```
소수 목록 : [2, 3, 5, 7]
추가 후 소수 목록 : [2, 3, 5, 7, 11]
```

2. 1번 문제의 prime_list라는 리스트에 있는 3이라는 원소를 remove() 메소드를 사용하여 제거하시오. 이 때 삭제 전과 삭제 후의 결과를 다음과 같이 출력하시오.

```
삭제 전 소수 목록 : [2, 3, 5, 7, 11]
삭제 후 소수 목록 : [2, 5, 7, 11]
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

3. 'Korea', 'China', 'Russia', 'Malaysia' 라는 국가이름을 원소로 가지는 nations라는 리스트에 append() 메소드를 사용하여 'Nepal'을 추가하시오. 이 때 추가 전과 추가 후의 결과를 다음과 같이 출력하시오.

```
국가 목록 : ['Korea', 'China', 'Russia', 'Malaysia']
추가 후 국가 목록 : ['Korea', 'China', 'Russia', 'Malaysia', 'Nepal']
```

4. 3번 문제의 nations라는 리스트에 'Japan'과 'Russia'가 있는지 검사하여 출력하시오. 이 때 in 연산자를 사용하여 리스트에 항목이 있는가 검사하고 출력시에는 if-else 조건문을 사용하시오.

```
Japan 는(은) 국가 목록에 없습니다.
Russia 는(은) 국가 목록에 있습니다.
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

5.5 리스트에 적용되는 내장함수

- 4장의 내장함수에서 다루었음
- min(), max(), sum()과 같은 파이썬 내장함수의 인자로 리스트를 넘겨주면 각각 리스트 안의 최솟값, 최댓값, 합 연산 가능
- len() 함수는 리스트 내 항목의 개수를 반환

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

대화창 실습 : 리스트와 내장함수 min(), max(), sum()

```
>>> list1 = [20, 10, 40, 50, 30]
>>> min(list1)   # 리스트의 원소들 중 가장 작은 원소를 구한다.
10
>>> max(list1)   # 리스트의 원소들 중 가장 큰 원소를 구한다.
50
>>> sum(list1)   # 리스트내의 원소의 합을 구한다.
150
```

파이썬은 좋은 내장함수를 많이 가지고 있음
min, max, sum 내장함수는 리스트를 인자로 가질 수 있음

- list1은 5개의 항목을 가짐
- len(list1)은 리스트 내 항목 개수 반환

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

- 문자열이 들어있는 리스트 변수에도 min(), max() 함수 동작
- sum() 함수는 문자열에 대해서는 동작하지 않음

대화창 실습 : 문자열 리스트와 내장함수 min(), max()

```
>>> fruits = ['banana', 'orange', 'apple', 'kiwi']
>>> min(fruits)     # 영어사전 순서로 가장 앞에 있는 단어를 반환
'apple'
>>> max(fruits)     # 영어사전 순서로 가장 뒤에 있는 단어를 반환
'orange'
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

- min()과 max()는 한글 문자열을 요소로 가지는 리스트에도 동작

대화창 실습 : 한글 문자열 리스트와 내장함수 min(), max()

```
>>> k_fruits = ['사과', '오렌지', '포도', '바나나']
>>> min(k_fruits)
'바나나'
>>> max(k_fruits)
'포도'
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

LAB 5-4 : 리스트의 min()과 max(), sum(), len() 함수

1. 1부터 10까지의 수중에서 소수 원소를 가지는 prime_list라는 리스트를 생성하고 이들중 최솟값, 최댓값을 다음과 같이 출력하시오. min()과 max(), sum(), len() 내장함수를 사용하여 다음과 같이 출력하시오.

```
1에서 10까지의 소수 : [2, 3, 5, 7]
최솟값 : 2
최댓값 : 7
합계 : 17
평균 : 4.25
```

2. 'Korea', 'China', 'Russia', 'Malaysia' 원소를 가지는 nations라는 리스트가 있다. 이들 나라 중에서 사전 순서로 가장 먼저 나오는 나라와 가장 뒤에 나오는 나라를 다음과 같이 출력하시오.

```
국가 목록 : ['Korea', 'China', 'Russia', 'Malaysia']
사전에 가장 먼저 나오는 나라 : China
사전에 가장 뒤에 나오는 나라 : Russia
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

5.6 리스트의 메소드

- **정렬**sorting 메소드인 sort()
  - 디폴트로 오름차순 정렬을 수행
  - 리스트 변수 뒤에 마침표(.)와 sort()를 적음

- **오름차순 정렬**ascending order sorting
  - 값이 증가하는 정렬

- **내림차순 정렬**descending order sorting
  - 값이 감소하는 정렬

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

sort() 메소드 실습

대화창 실습 : 리스트와 sort() 메소드

```
>>> list1 = [20, 10, 40, 50, 30]
>>> list1.sort()                    # list1의 원소를 오름차순 정렬
>>> list1
[10, 20, 30, 40, 50]
>>> list1.sort(reverse = True)      # list1의 원소를 내림차순 정렬
>>> list1
[50, 40, 30, 20, 10]
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

리스트가 제공하는 메소드

[표 5-1] 리스트의 메소드와 하는 일

메소드	하는 일
index(x)	원소 x를 이용하여 위치를 찾는 기능을 한다.
append(x)	원소 x를 리스트의 끝에 추가한다.
count(x)	리스트 내에서 object 원소의 개수를 반환한다.
extend([x1, x2])	[x1, x2] 리스트를 리스트에 삽입한다.
insert(index, x)	원하는 index 위치에 x를 추가한다.
remove(x)	x 원소를 리스트에서 삭제한다.
pop(index)	index 위치의 원소를 삭제한 후 반환한다. 이때 index는 생략될 수 있으며 이 경우 리스트의 마지만 원소를 삭제하고 이를 반환한다.
sort()	값을 오름차순 순서대로 정렬한다. reverse 인자의 값이 True 이면 내림차순으로 정렬한다.
reverse()	리스트를 원래 원소들의 역순으로 만들어 준다.

부경대 AI프로그래밍

index() 메소드 실습

대화창 실습 : 원소의 인덱스를 반환하는 index() 메소드

```
>>> a_list = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
>>> a_list.index('a') # 'a' 원소의 인덱스를 반환함
0
>>> a_list.index('b')
1
>>> a_list.index('x') # 존재하지 않는 'x' 원소의 인덱스를 조회 – 오류 발생
 ...
ValueError: 'x' is not in list
```

- list의 가장 첫 번째에 'a'가 위치, 0번째 인덱스이므로 0반환
- 'x'는 리스트에 존재하지 않음

부경대 시프로그래밍
부경대 시프로그래밍
부경대 시프로그래밍

count() 메소드 실습

- count('a') 메소드를 호출하면 'a' 원소 개수 3 반환
- 마찬가지로 count('b')는 2 반환

대화창 실습 : 리스트의 count() 메소드

```
>>> b_list = ['a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'a']
>>> b_list.count('a') # 'a'가 몇 개 있는지 그 개수를 반환
3
>>> b_list.count('b') # 'b'의 개수를 반환
2
```

부경대 AI로보그래밍
부경대 AI로보그래밍
부경대 AI로보그래밍

extend() 메소드 실습

대화창 실습 : 리스트의 extend() 메소드

```
>>> list1 = ['a', 'b', 'c']
>>> list2 = [1, 2, 3]
>>> list1.extend(list2)
>>> list1
['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]
>>> list1.extend('d')
>>> list1
['a', 'b', 'c', 1, 2, 3, 'd']
```

- extend()는 리스트 뒤에 리스트나 항목을 추가하는 메소드
- 인자로는 'd'와 같은 개별적인 원소 또한 삽입 가능

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

append() 함수와 extend() 함수의 차이점

주의 : append() 메소드와 extend() 메소드의 차이점

만일 아래의 list1에 append()를 시도하게 되면 우리가 흔히 생각하는 [11, 22, 33, 44, 55, 66]의 결과가 나오지 않는다. list1.append([55, 66]) 메소드를 호출하면 [55, 66]이라는 리스트 항목을 [11, 22, 33, 44] 다음에 추가하여 list1은 [11, 22, 33, 44, [55, 66]]이라는 항목을 가지게 된다.

```
>>> list1 = [11, 22, 33, 44]
>>> list1.append([55, 66])
>>> list1
[11, 22, 33, 44, [55, 66]]
```

만일 리스트 내에 새로운 리스트의 **항목**을 추가하고자 할 경우에는 extend() 메소드를 사용할 수 있다. 다음과 같은 프로그램을 작성하여 수행해 보자.

```
>>> list1 = [11, 22, 33, 44]
>>> list1.extend([55, 66])
>>> list1
[11, 22, 33, 44, 55, 66]
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

insert() 메소드 실습

대화창 실습 : 리스트의 insert() 메소드

```
>>> list1 = ['a', 'c', 'd']
>>> list1.insert(1, 'b')
>>> list1
['a', 'b', 'c', 'd']
```

- 이미 생성된 리스트의 특정 위치에 새로운 원소를 삽입

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

remove() 메소드 실습

대화창 실습 : 리스트의 remove() 메소드

```
>>> list1 = ['a', 'b', 'c', 'b', 'd']
>>> list1.remove('b')   # 제일 먼저 나타나는 'b' 원소를 삭제함
>>> list1
['a', 'c', 'b', 'd']
>>> list1.remove('b')   # list1에 있는 'b' 원소를 삭제함
>>> list1
['a', 'c', 'd']
```

- 리스트 내의 원소를 삭제

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

pop() 메소드 실습

대화창 실습 : 리스트의 pop() 메소드

```
>>> list1 = ['a', 'b', 'c', 'd']
>>> list1.pop()       # list1의 마지막 원소 'd'를 삭제하고 반환
'd'
>>> list1
['a', 'b', 'c']
>>> list1 = ['a', 'b', 'c', 'd']
>>> list1.pop(1)      # list1의 두 번째 원소 'b'를 삭제하고 반환
'b'
>>> list1
['a', 'c', 'd']
```

- 디폴트로 리스트의 제일 마지막 항목을 삭제한 후 이 항목을 반환
- remove()는 삭제만 수행할 뿐 삭제한 항목을 반환하지 않음

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

remove()를 이용한 마지막 원소의 삭제

대화창 실습 : remove()와 인덱스를 이용한 마지막 원소의 삭제

```
>>> list1 = ['a', 'b', 'c', 'd']
>>> list1.remove(list1[-1])        # pop()과 유사하게 리스트의 마지막 원소 삭제
>>> list1
['a', 'b', 'c']
```

- remove()는 삭제만 수행할 뿐 삭제한 항목을 반환하지 않는다

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

reserve() 메소드를 이용한 재배열

- 리스트의 원소를 역순으로 재배열
- 내림차순 정렬을 하는 것은 아님

대화창 실습 : 리스트의 reverse() 메소드

```
>>> list1 = [10, 20, 30, 40]
>>> list1.reverse() # 리스트의 원소를 역순으로 다시 배열함
>>> list1
[40, 30, 20, 10]
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

LAB 5-5 : 리스트 메소드의 응용

1. a 리스트의 원소 값이 [1, 2, 3]이고 b 리스트의 원소 값이 [10, 20, 30]이다. a 리스트에 append(b) 메소드와 extend(b) 메소드를 각각 호출할 때 어떤 결과가 나타날지 예측하시오. 그리고 실제로 수행한 후의 결과를 각각 적으시오.

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [10, 20, 30]
>>> a.append(b)
>>> a
(1) _____________________
```

```
>>> a = [1, 2, 3]
>>> b = [10, 20, 30]
>>> a.extend(b)
>>> a
(2) _____________________
```

2. 1부터 10까지의 정수 값을 원소로 가지는 nlist를 생성하여 다음과 같이 출력하여라.

```
nlist = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

3. insert() 메소드를 사용하여 nlist의 제일 앞에 0을 삽입하여 다음과 같이 출력하여라.

```
nlist = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

4. 위의 3번 문제를 통해 만들어진 nlist를 역순으로 다시 배열하여 다음과 같이 출력하여라 (reverse() 메소드 사용할 것).

```
nlist = [10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]
```

5. nlist의 제일 마지막 원소를 pop() 메소드를 사용하여 반환하여 출력하고 삭제한 후의 nlist를 다음과 같이 출력하여라.

```
마지막 원소 = 0
nlist = [10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

5.7 리스트와 연산

- 리스트 사이에는 더하기 연산자 사용 가능
- 빼기 연산자나 곱하기, 나누기 연산자는 사용 불가

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

코드 5-6 : 두 리스트를 합치는 연산자 +

list_plus_ex1.py

```
list1 = [11, 22, 33, 44]
list2 = [55, 66]

print(list1)
print(list1 + list2)
```

실행결과

```
[11, 22, 33, 44]
[11, 22, 33, 44, 55, 66]
```

- 리스트 list1의 항목에 list2 항목을 추가
- 결과를 다른 리스트에 할당해야 list1의 상태변화가 있음

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

코드 5-7 : 두 리스트를 합치는 연산자 +를 이용하여 그 결과를 저장함

list_plus_ex2.py

```
list1 = [11, 22, 33, 44]
list2 = [55, 66]
list3 = list1 + list2
print(list3)
```

실행결과

```
[11, 22, 33, 44, 55, 66]
```

- list1과 list2를 더한 결과를 list3에 할당해줌

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

리스트의 곱셈 연산

대화창 실습 : * 연산자를 이용한 반복 리스트

```
>>> list1 = [1, 2, 3, 4]
>>> list1 * 2
[1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4]
>>> list2 = list1 * 3      # list1 * 3의 결과를 list2에 할당
>>> list2
[1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4]
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

- 다음의 경우 오류 반환

대화창 실습 : 문법오류를 유발하는 두 리스트의 * 연산(-, / 연산도 사용불가)

```
>>> list1 = [1, 2, 3, 4]
>>> list2 = [10, 20, 30]
>>> list1 * list2
...
TypeError: can't multiply sequence by non-int of type 'list'
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

리스트의 비교연산

- == 연산자
  - 두 리스트의 항목 값이 모두 같은지를 검사

대화창 실습 : == 연산자를 이용한 리스트의 비교

```
>>> list1 = [1, 2, 3, 4]
>>> list2 = [1, 2, 3, 4]
>>> list1 == list2
True
>>> list3 = [4, 1, 2, 3]
>>> list1 == list3
False
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

리스트의 크기 비교

- >, >=, <, <= 연산자 사용
- 문자열의 경우 **사전적 순서**lexicographic order를 비교

대화창 실습 : >, < 연산자를 이용한 리스트의 비교

```
>>> list1 = [1, 2, 3, 4]
>>> list2 = [2, 3, 3, 4]
>>> list1 > list2
False
>>> list1 < list2
True
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

LAB 5-6 : 리스트 연산

1. 사용자로부터 정수 n을 입력받아 [1, 2, 3]이라는 원소를 가지는 리스트를 다음과 같이 지정된 정수 n만큼 반복 출력하여라.

```
반복할 정수를 입력하시오 : 3
[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
```

```
반복할 정수를 입력하시오 : 4
[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

5.8 리스트의 내용 갱신을 위한 방법

- for 문을 통해 리스트의 항목을 하나하나씩 나열 또는 연산 가능

코드 5-8 : 리스트 요소들을 하나하나 방문하며 10을 곱하는 기능

list_element_ex1.py

```
list1 = [10, 20, 30, 40, 50]
i = 0
for n in list1:
    list1[i] = n * 10
    i = i + 1

print(list1)
```

실행결과

```
[100, 200, 300, 400, 500]
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

모든 원소에 10을 곱하여 보기

코드 5-9 : 리스트의 축약 표현을 사용하여 10을 곱하는 기능

list_element_ex2.py

```
list1 = [10, 20, 30, 40, 50]
list1 = [n * 10 for n in list1]
print(list1)
```

고급 기능으로 10장에서 상세히 다룹니다

실행결과

```
[100, 200, 300, 400, 500]
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

모든 원소에 10을 곱하여 보기

- 이전과 동일한 결과가 나옴

코드 5-10 : 람다 함수와 map을 이용하여 리스트 요소들을 조작하기

list_element_ex5.py

```
list1 = [10, 20, 30, 40, 50]
list1 = list(map(lambda x: x*10, list1))
print(list1)
```

람다함수는 10장에서 상세히 다룹니다

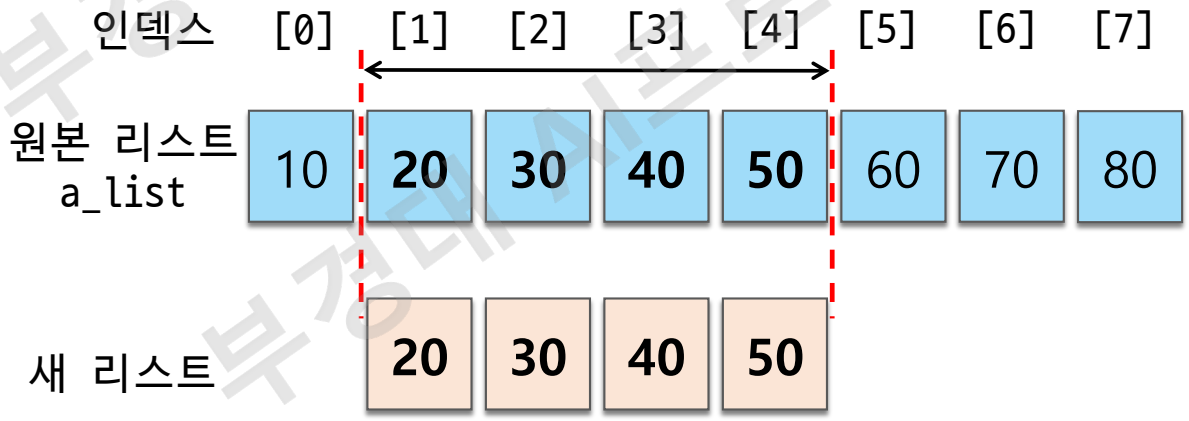
실행결과

```
[100, 200, 300, 400, 500]
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

5.9 리스트의 슬라이싱

- **슬라이싱**slicing
  - 리스트내의 항목을 특정한 구간별로 선택하여 잘라내는 기능
  - 구간을 명시하기 위해 **리스트_이름**[start : end] 문법 사용
  - end-1까지의 항목을 새 리스트에 삽입



a_list[1:5]의 결과

부경대 소프트웨어 프로그래밍

대화창 실습 : 리스트와 슬라이싱

```
>>> a_list = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]
>>> a_list[1:5]
[20, 30, 40, 50]
>>> a_list[0:1]
[10]
>>> a_list[0:2]
[10, 20]
>>> a_list[0:5]
[10, 20, 30, 40, 50]
>>> a_list[1:]
[20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]
>>> a_list[:5]
[10, 20, 30, 40, 50]
```

- 콜론(:)을 사용하여 가져올 항목의 범위를 지정
- 시작 인덱스와 끝 인덱스는 생략가능

주의

슬라이싱을 할 때 콜론(:) 뒤에 명시한 마지막 인덱스는 슬라이싱 리스트에 포함하지 않는다는 것을 항상 기억하자.

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

• 파이썬의 슬라이싱 기능은 음수 인덱스와 음수 스텝 값을 지원

[표 5-2] 슬라이싱 문법과 하는 일

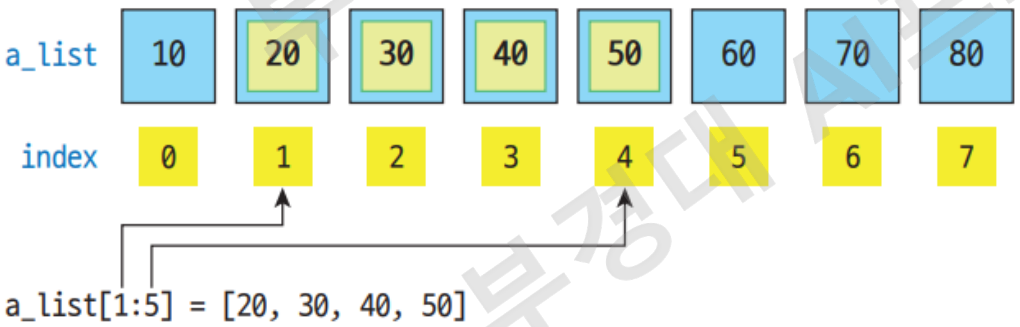
문법	하는 일
a_list[start:end]	start부터 (end-1)까지의 항목들을 슬라이싱(end 인덱스의 항목은 포함하지 않음)
a_list[start:]	start부터 리스트의 끝까지, 즉 뒷부분 모두를 슬라이싱
a_list[:end]	처음부터 end-1번째 인덱스 항목을 슬라이싱
a_list[:]	전체를 슬라이싱
a_list[start:end:step]	start부터 end-1까지를 step만큼 건너뛰며 슬라이싱
a_list[-2:]	뒤에서부터 두 개의 항목을 슬라이싱
a_list[:-2]	처음부터 끝의 두 개를 제외한 모든 항목을 슬라이싱
a_list[::-1]	모든 항목을 역순으로 가져옴
a_list[1::-1]	처음의 두 개 항목을 역순으로 슬라이싱

부경대 시프로그래밍

시작 인덱스와 마지막 인덱스가 명시된 리스트 슬라이싱

- a_list[1]부터 a_list[5-1]까지 항목을 가져온다.

```
>>> a_list = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]
>>> a_list[1:5]
[20, 30, 40, 50]
```



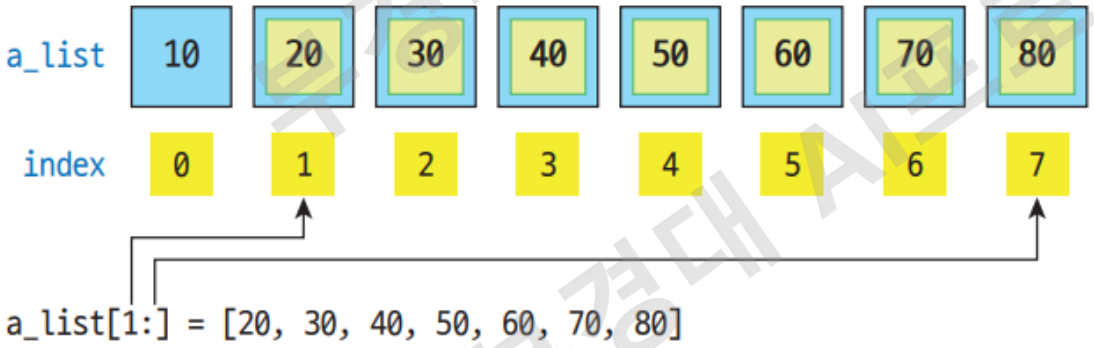
[그림 5-6] 시작 인덱스와 마지막 인덱스가 명시된 리스트 슬라이싱

부경대 AI프로그래밍

마지막 슬라이싱 인덱스를 생략하는 경우

- 리스트의 마지막 항목까지 모두 가져옴

```
>>> a_list[1:]
[20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]
```



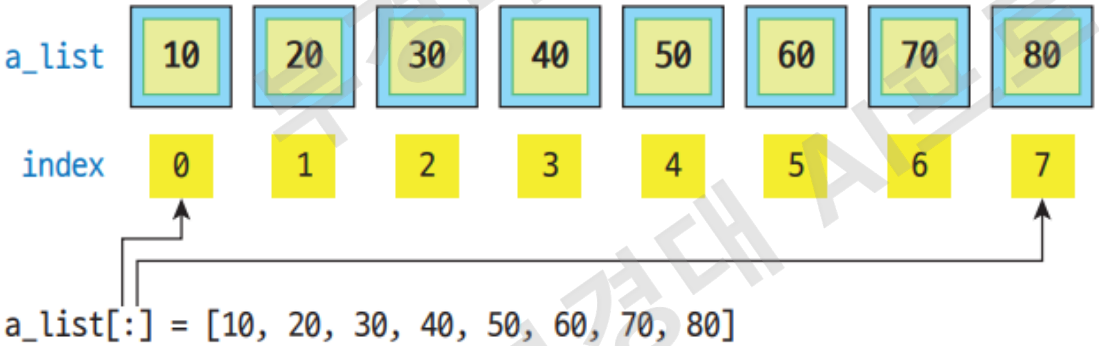
[그림 5-7] 마지막 슬라이싱 인덱스를 생략한 결과

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

시작 인덱스와 마지막 인덱스를 모두 생략

- 리스트의 모든 항목을 다 가져옴

```
>>> a_list[:]
[10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]
```



[그림 5-8] 전체 슬라이싱 인덱스를 생략한 리스트의 슬라이싱

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

음수 인덱스를 사용한 슬라이싱

- 가장 끝 원소의 인덱스가 -1이 되며 그 앞의 원소가 -2, -3, ...과 같이 부여됨

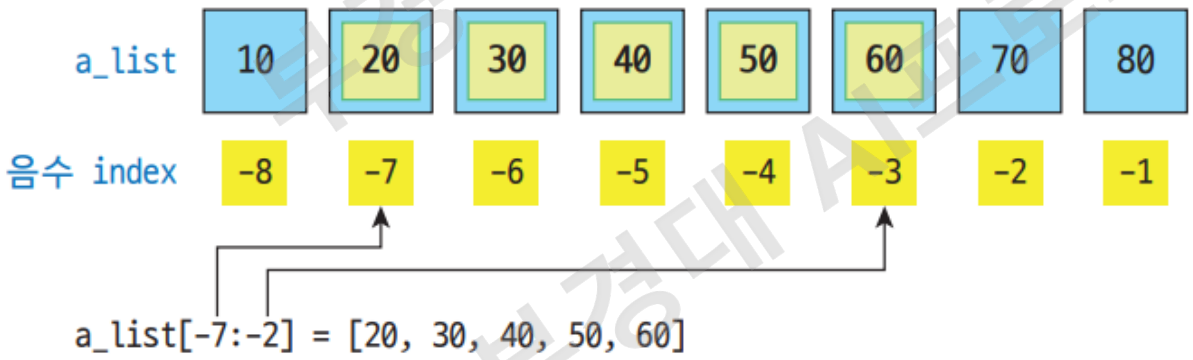
[그림 5-9] a_list와 음수 인덱스

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

음수 인덱스를 사용한 슬라이싱

- a_list[-7:-2]를 설정한다면 [그림 5-10]과 같이 [20, 30, 40, 50, 60] 항목을 포함하게 된다.

```
>>> a_list[-7:-2]
[20, 30, 40, 50, 60]
```



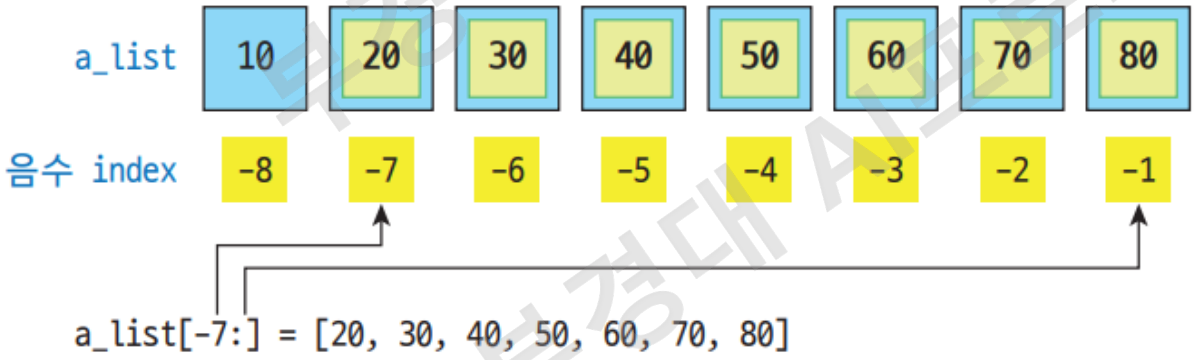
[그림 5-10] 음수 인덱스를 사용한 리스트 슬라이싱

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

음수 인덱스를 사용한 슬라이싱

- 마지막 인덱스를 생략할 경우 리스트의 마지막 항목까지 가져옴

```
>>> a_list[-7:]
[20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]
```



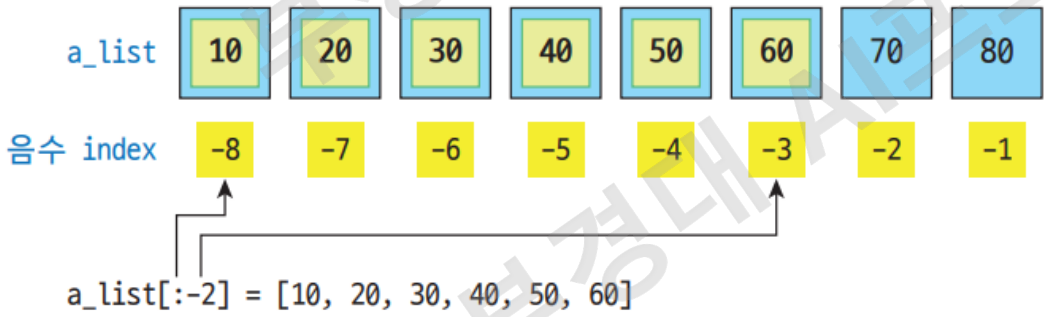
[그림 5-11] 음수 인덱스 사용시의 리스트 슬라이싱(마지막 인덱스 생략)

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

음수 인덱스를 사용한 슬라이싱

- 첫 번째 인덱스를 생략하여 슬라이싱
  - (-2-1)=-3 인덱스 항목 값을 가져옴

```
>>> a_list[:-2]
[10, 20, 30, 40, 50, 60]
```



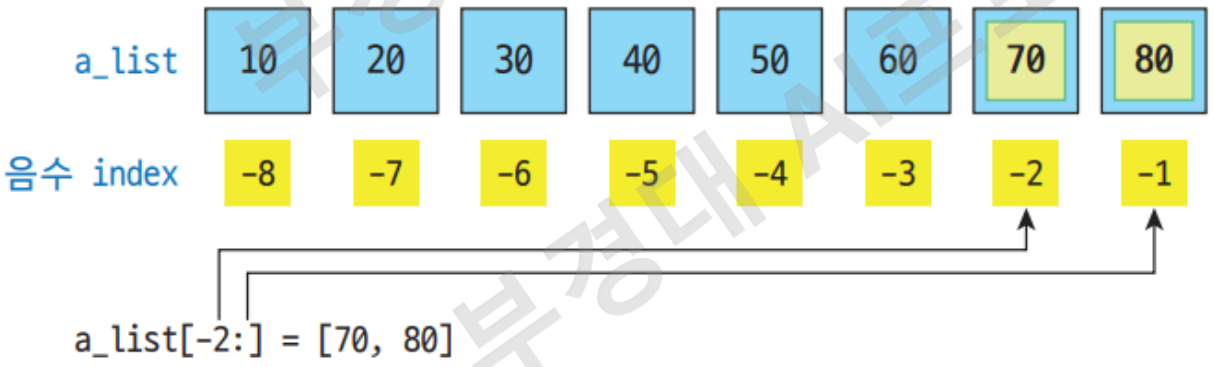
[그림 5-12] 음수 인덱스 사용시의 리스트 슬라이싱(시작 인덱스 생략)

부경대 AI프로그래밍

음수 인덱스를 사용한 슬라이싱

- a_list[-2:]를 통해 슬라이싱
  - 맨 뒤에서부터 2개의 인덱스를 슬라이싱한다.

```
>>> a_list[-2:]
[70, 80]
```

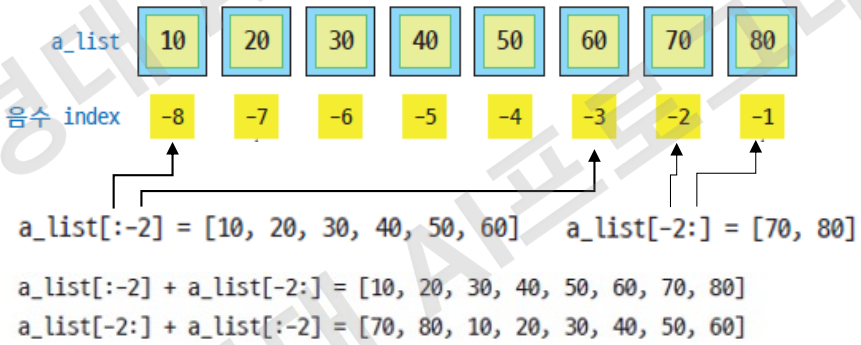


[그림 5-13] 음수 인덱스 사용시의 리스트 슬라이싱(끝 인덱스 생략)

부경대 AI프로그래밍

슬라이싱의 덧셈 결과

- a_list[:-2] + a_list[-2:]은 a_list[:]와 같다
- a_list[-2:] + a_list[:-2]의 결과는 a_list[:]와 같지 않다



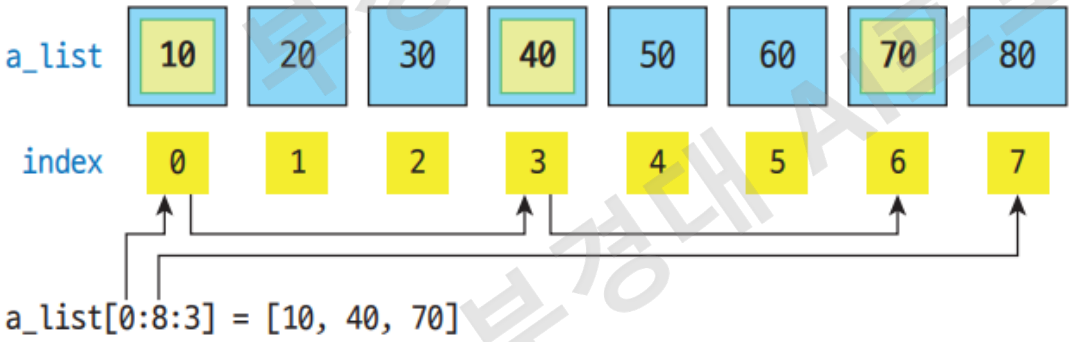

```
>>> a_list[:-2] + a_list[-2:]
[10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]
>>> a_list[-2:] + a_list[:-2]
[70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60]
```

부경대 시프로그래밍
부경대 시프로그래밍

슬라이싱에서 사용하는 스텝

- 특정 구간의 원소들을 일정한 간격(스텝)만큼 건너뛰며 가져오는 역할

```
>>> a_list[0:8:3]
[10, 40, 70]
```



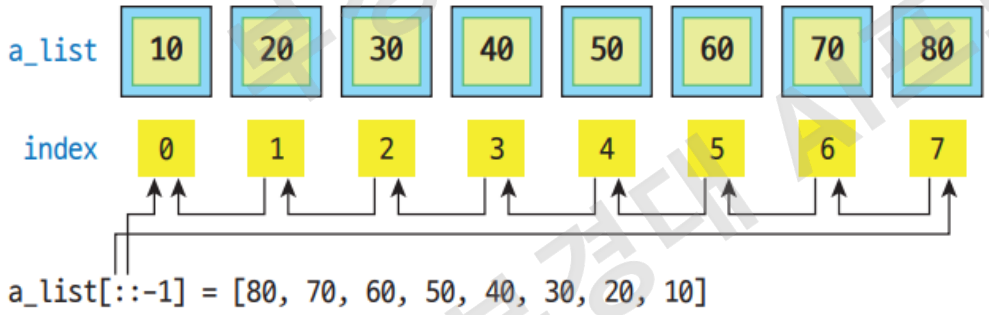
[그림 5-15] 스텝을 이용한 슬라이싱(스텝 값이 3인 경우)

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

슬라이싱에서 사용하는 스텝

- 음수의 스텝 값을 줄 경우 전체 구간의 뒤에서부터 앞으로 나아가며 슬라이싱
- a_list[::-1]의 예시

```
>>> a_list[::-1]
[80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10]
```



[그림 5-16] 음수 스텝 값을 사용한 리스트 슬라이싱

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

LAB 5-7 : 리스트의 슬라이싱

1. range(15) 함수를 사용하여 다음과 같은 리스트를 생성하여라.

```
n_list = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]
```

2. 문제 1번의 n_list로부터 슬라이싱을 수행하여 다음과 같은 리스트를 생성하여라.

```
s_list1 = [0, 1, 2, 3, 4]
```

```
s_list2 = [5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

```
s_list3 = [11, 12, 13, 14]
```

```
s_list4 = [2, 4, 6, 8, 10]
```

```
s_list5 = [10, 9, 8, 7, 6]
```

```
s_list6 = [10, 8, 6, 4, 2]
```

부경대 AI프로그래밍
부경대 AI프로그래밍

Questions?